

Le manège à poulies et engrenages

Une boîte, deux poulies, un élastique, une manivelle : un manège qui tourne trois fois moins vite que la main, puis dans l'autre sens.

Inspiré de : [Poulies et engrenages, La Rotonde](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

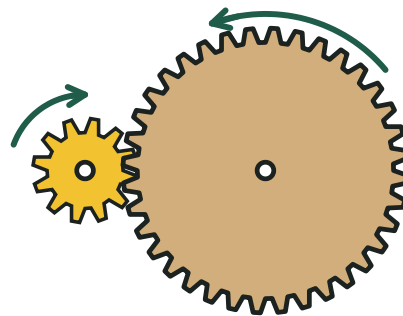
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un manège qui fait 1 tour pendant que tu fais 3 tours de manivelle. Ensuite, fais-le tourner dans l'autre sens sans changer le sens de la manivelle. »



Comment aborder ce projet ?

La classe de maternelle voisine a un petit manège en carton, mais il tourne trop vite quand les enfants tournent la manivelle, et toujours dans le même sens. Les enseignants voudraient qu'il tourne lentement et qu'on puisse changer de sens.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire tourner un plateau plus lentement que la main qui l'entraîne, puis dans l'autre sens, sans changer le sens de la manivelle ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Le manège des petits tourne trop vite et toujours dans le même sens. Il doit faire 1 tour pendant que la main en fait 3. Ensuite, il doit tourner dans l'autre sens, sans tourner la manivelle à l'envers. Quels moyens connaissez-vous pour transmettre une rotation ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le rapport de diamètres 1 pour 3 : c'est aux élèves de le prévoir
- ✗ La courroie croisée : c'est la solution à découvrir pour inverser le sens
- ✗ Le plan de montage des axes : les élèves cherchent comment tenir deux axes parallèles
- ✗ Le choix poulies ou engrenages : il doit être argumenté

Au premier essai • La courroie glisse ou saute et le plateau frotte sur la boîte. Les élèves peuvent tendre la courroie, creuser la gorge des poulies, caler les axes ou réduire les frottements avec une rondelle.

Questions pour faire réfléchir

« Quels objets du quotidien transmettent une rotation ? Comment ? »

« Si la petite poulie fait un tour, combien de tours fait la grande ? »

« Comment prévoir le nombre de tours avant de construire ? »

« Deux engrenages en contact tournent-ils dans le même sens ? »

« Comment changer le sens avec une courroie ? »

« Pourquoi votre mesure n'est-elle pas exactement égale à la prévision ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après la manipulation libre de poulies et d'engrenages et la prévision des tours, la fiche guide le montage des axes, des poulies et de la courroie. Les groupes qui ont leur propre idée peuvent s'en écarter tant que le défi est respecté.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? En classe, on veut faire tourner lentement un présentoir, un tourniquet de cartes de vocabulaire ou un plateau de jeu, à la main. Les élèves choisissent l'objet, définissent la vitesse souhaitée et conçoivent la transmission.

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur le fonctionnement d'un objet technique, souvent faite à partir d'un schéma ou d'une vidéo. Ici, les élèves construisent la transmission et vérifient ce qu'ils ont prévu.

Investigation, puis conception

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Transmettre une rotation : poulies, courroie, engrenages	Étapes 1, 3 et 4
Sciences et technologie	Le sens de rotation : engrenages en contact, courroie croisée	Étape 5
Mathématiques	Comparer des diamètres, compter des dents, relation « 3 pour 1 »	Étape 2
Mathématiques	Prévoir puis mesurer ; expliquer un écart	Test

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La dent marquée rend visibles le nombre de tours et le sens.
- Le calcul « 36, c'est 3 fois 12 » se vérifie sur l'objet.
- L'écart dû au glissement de la courroie ouvre une vraie discussion.
- Le projet prépare l'automate à came du cycle 4.

Questions de relance

- « Combien de tours fait la petite roue quand la grande en fait un ? »
- « Dans quel sens tourne la troisième roue ? »
- « Pourquoi as-tu compté moins de 3 tours ? »

Vocabulaire à installer

- axe
poulie
courroie
engrenage
dent

roue menante
roue menée
sens de rotation

transmettre

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La grande roue tourne plus vite parce qu'elle est plus grande. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compte les tours : c'est la petite qui en fait le plus.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Toutes les roues tournent dans le même sens. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Deux engrenages en contact tournent en sens contraire : la dent marquée le montre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Si la mesure ne colle pas avec le calcul, je me suis trompé. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La courroie glisse : l'écart a une cause que l'on peut chercher.

Trace écrite

Schéma du manège avec les flèches de sens.

La poulie de la manivelle entraîne la poulie du manège grâce à une courroie. La poulie du manège est trois fois plus grande : il faut 3 tours de manivelle pour 1 tour de manège. Deux engrenages en contact tournent en sens contraire.

Différencier

Coups de pouce

- Socle déjà percé, axes en place.
- Travailler seulement avec les poulies.

Pour les plus rapides

- Faire tourner le manège deux fois plus vite que la manivelle.
- Prévoir le résultat d'un train de trois engrenages.

Ce que les élèves apprennent

- Une courroie et des poulies, ou des engrenages, transmettent une rotation d'un axe à un autre.
- Une petite roue qui entraîne une grande la fait tourner moins vite : on le prévoit en comparant les diamètres ou en comptant les dents.
- Deux engrenages en contact tournent en sens contraire. Avec une courroie, les deux poulies tournent dans le même sens, sauf si on croise la courroie.

Cycle 3 · Sciences et technologie : objets techniques, fonction et fonctionnement, transmission d'un mouvement ; Mathématiques : diamètre, compter, multiples, relation « 3 pour 1 ».

Matériel par groupe

- 1 boîte à chaussures (le socle)
- 2 piques à brochette de 20 cm, pointe coupée (les axes)
- 4 morceaux de paille de 4 cm (paliers)
- 1 petite poulie de 3 cm : un bouchon de bouteille
- 1 grande poulie de 9 cm : 3 disques de carton collés, celui du milieu 1 cm plus petit (la gorge)
- 2 élastiques larges (courroies)
- 1 disque de carton de 16 cm (le plateau du manège) et une bande de carton (la manivelle)
- 1 paire d'engrenages de 12 et 36 dents, découpés au laser ou issus d'un kit
- colle chaude (poste adulte), ruban adhésif, compas, gommettes

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer un manège témoin et vérifier que l'élastique ne glisse pas.
- ☐ Percer les trous des axes dans le couvercle et le fond de chaque boîte, bien alignés, à 12 cm l'un de l'autre (poste adulte).
- ☐ Préparer les engrenages, avec un trou au centre au diamètre des piques.
- ☐ Préparer une planche à engrenages : carton épais avec deux piques plantées à la bonne distance.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Observer et prévoir

50 min

10 min

Défi lancé. Manipuler des objets à poulies ou à engrenages : batteur à main, vélo, essoreuse à salade.

15 min

Sur la planche : faire tourner deux engrenages. Dans quel sens tourne le second ?

15 min

Compter : 3 tours de la petite roue, combien de tours de la grande ?

10 min

Choisir le diamètre des poulies du manège.

Séance 2 • Fabriquer le manège

50 min

30 min

Axes, paliers, poulies, courroie, plateau, manivelle.

20 min

Test : 9 tours de manivelle, compter les tours du manège.

Séance 3 • Changer le sens

50 min

20 min

Croiser la courroie, ou utiliser des engrenages avec une roue intermédiaire.

15 min

Comparer prévision et mesure ; chercher la cause des écarts.

15 min

Schéma avec les flèches de sens et trace écrite.

FABRICATION

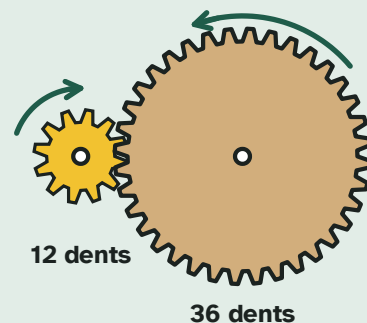
Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Faire tourner deux engrenages

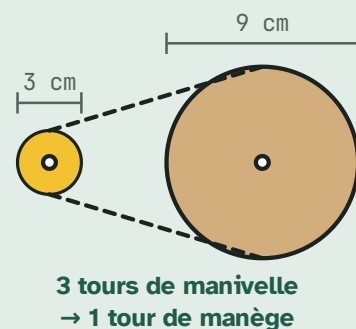
Sur la planche, poser une roue de 12 dents et une roue de 36 dents qui s'engrènent. Marquer une dent de chaque roue au feutre. Faire 3 tours avec la petite roue : la grande fait 1 tour, dans l'autre sens.

À demander : « Pourquoi la grande roue fait-elle moins de tours ? »



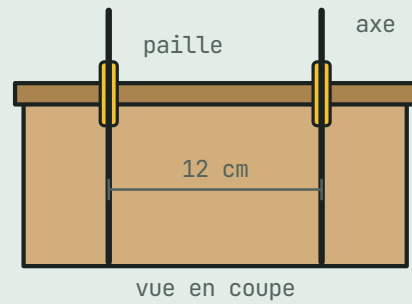
2 Prévoir le nombre de tours

La grande roue a 36 dents, la petite 12 : 36, c'est 3 fois 12. La petite roue fait donc 3 tours pour 1 tour de la grande. Avec des poulies, on compare les diamètres : 9 cm, c'est 3 fois 3 cm.



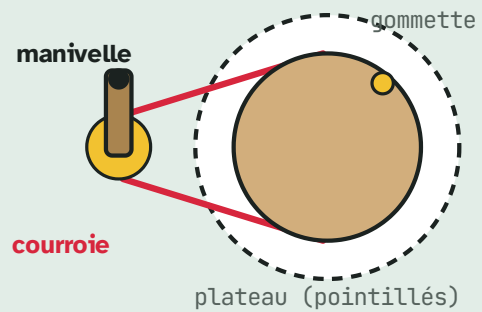
3 Monter les axes

Glisser une paille dans chaque trou du couvercle : ce sont les paliers. Passer les piques par le couvercle jusqu'au fond de la boîte. Elles doivent être verticales et tourner librement.



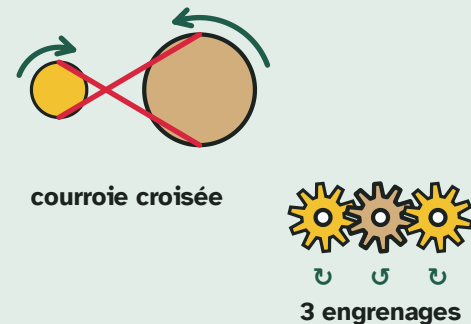
4 Poser les poulies, la courroie et le plateau

Coller la petite poulie sur l'axe de la manivelle et la grande sur l'axe du manège (colle chaude, poste adulte). Tendre l'élastique autour des deux gorges. Coller le plateau sur la grande poulie et la manivelle sur la petite.



5 Changer le sens de rotation

Deux solutions. Croiser la courroie en huit : la grande poulie tourne alors en sens contraire. Ou utiliser des engrenages : deux roues en contact tournent en sens contraire ; avec une troisième roue au milieu, la dernière tourne dans le même sens que la première.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On fait 9 tours de manivelle lentement et on compte les tours du manège, grâce à la gommette. On recommence trois fois. On compare avec la prévision : $9 \div 3 = 3$ tours.

Transmission	Prévision (tours de manège)	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Sens du manège
<i>Poulies 3 cm et 9 cm</i>	3	2 ½	3	2 ¾	<i>même sens</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'élastique glisse

Pas assez tendu : prendre un élastique plus court, ou creuser une gorge plus profonde.

Le plateau penche et frotte

L'axe n'est pas vertical : vérifier l'alignement des trous du couvercle et du fond, allonger la paille.

Les engrenages sautent

Les axes sont trop écartés ou bougent : rapprocher les roues, fixer les axes.

La manivelle tourne seule sur l'axe

Recoller la manivelle sur l'axe (poste adulte).

Défis pour aller plus loin

- Faire tourner le manège plus vite que la manivelle : quelle poulie mettre où ?
- Ajouter un troisième engrenage : que change-t-il au sens ? au nombre de tours ?
- Chercher des transmissions autour de soi : vélo, taille-crayon à manivelle, batteur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Engrenages dessinés dans un logiciel de dessin vectoriel (par exemple l'extension « Engrenage » d'Inkscape) et découpés au laser dans du carton gris ou du contreplaqué de 3 mm.
- Socle découpé au laser, trous des axes déjà placés : les élèves se concentrent sur la transmission.
- En 6e : relier ce projet à l'automate à came, qui transforme la rotation en translation.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Fabrique un manège qui tourne	Ne tourne pas	Tourne avec aide	Tourne régulièrement
Prévoit le nombre de tours	Ne prévoit pas	Compare les tailles	Calcule avec les dents ou les diamètres
Explique le sens de rotation	Ne sait pas	Constate	Prévoit le sens avec 2 ou 3 roues
Représente	Pas de schéma	Dessin	Schéma avec les flèches de sens

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Colle chaude : poste dédié, sous la surveillance d'un adulte.
- Doigts loin des engrenages pendant qu'ils tournent.